Distancia, commodities y hubs de reexportación: un modelo de gravedad del comercio bilateral peruano, 2015-2024

Ricardo Cuba[1]

[1] *Economista. Investigador asistente, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP).*
Octubre 2026.

Resumen

Se estima un modelo de gravedad PPML (Poisson pseudo-maximum likelihood) sobre las exportaciones bilaterales de Perú hacia 224 socios comerciales, 2015-2024, cruzando datos de CEPII BACI, GeoDist y Gravity con el PBI del Banco Mundial (WDI). La especificación ingenua —sobre el total exportado— produce un coeficiente de distancia con signo positivo, contrario a la teoría de gravedad. Se muestra que el problema no es multicolinealidad (todos los VIF < 2.1) sino un pequeño número de observaciones de altísimo valor que reflejan logística de procesamiento de commodities (oro refinado en Suiza, concentrado de cobre fundido en Namibia) y reexportación (Países Bajos, Panamá) en vez de demanda final del país socio. Al excluir, de forma principista y declarada a priori, los capítulos arancelarios de minerales (HS26), metales preciosos (HS71) y combustibles (HS27), y la lista estándar de hubs de reexportación de la literatura (Países Bajos, Bélgica, Singapur, Hong Kong, Panamá, Emiratos Árabes Unidos), el coeficiente de distancia recupera el signo negativo esperado (−0.58) y el modelo alcanza un pseudo-R^2 de 0.93. El trabajo documenta también un hallazgo negativo relevante: la asociación aparente de los acuerdos comerciales con el comercio en la especificación cruda (+0.71, p=0.01) se disuelve por completo (−0.05, p=0.78) una

vez removidos los commodities, sugiriendo que era una correlación espuria con los grandes compradores de metales y gas, no una relación propia de los acuerdos con el comercio no-commodity. Al repetir el ejercicio del lado importador, la asimetría es reveladora: el mismo filtro de commodities y hubs que corrige la distancia en las exportaciones no corrige el signo en las importaciones (+0.90, $p<0.001$) — porque ahí no hay artefacto de medición que corregir: China, Alemania, Japón y Corea, todas economías manufactureras lejanas, dominan genuinamente la canasta importadora peruana.

Palabras clave: modelo de gravedad; comercio bilateral; PPML; Perú; materias primas; hubs de reexportación.

Códigos JEL: F14, F10, F15, C21.

1. Introducción

Desde su formulación original (Tinbergen, 1962), el modelo de gravedad ha sido la herramienta dominante en economía del comercio internacional para explicar el volumen de comercio bilateral a partir del tamaño de las economías involucradas y la distancia —física, cultural, institucional— que las separa. Su atractivo empírico (pocas variables, ajuste consistentemente alto) convive con una historia de fragilidad microfundamental que tomó tres décadas en resolverse del todo. Anderson y van Wincoop (2003) mostraron que una especificación de gravedad sin los términos de "resistencia multilateral" —el costo relativo de comerciar con un socio frente al costo de comerciar con el resto del mundo— produce estimaciones sesgadas del efecto de la distancia y de las fronteras, el célebre border puzzle. Santos Silva y Tenreyro (2006) identificaron un segundo problema, distinto, pero igual de consecuente: la práctica estándar de linealizar la ecuación de gravedad tomando logaritmos e introduciendo

MCO produce estimadores inconsistentes bajo heterocedasticidad (un supuesto que la teoría no da razón para descartar) y obliga a eliminar del panel toda observación de comercio cero, lo que sesga sistemáticamente a la baja el coeficiente de distancia. Su solución —estimar en niveles por pseudo-máxima verosimilitud de Poisson (PPML)— es hoy el estándar de la literatura aplicada (Head y Mayer, 2014) precisamente porque corrige ambos problemas a la vez: es consistente ante heterocedasticidad no especificada y admite el panel completo, ceros incluidos.

Estas dos correcciones, sin embargo, resuelven un problema de forma funcional del modelo, no un problema de qué mide la variable dependiente.

Este trabajo documenta un tercer tipo de sesgo, de naturaleza distinta y hasta donde conocemos no tratado con el mismo detalle empírico en la literatura de gravedad aplicada a economías latinoamericanas: el que surge cuando el valor de la exportación o importación bilateral no refleja la relación económica entre el país declarante y el socio de destino, sino la geografía de la logística global —refinación de metales, fundición de concentrados, tránsito portuario— superpuesta sobre ella. Perú es un caso particularmente informativo para exponerlo: es, simultáneamente, una economía exportadora de commodities mineros y energéticos (cobre, oro, gas natural licuado) cuya estructura exportadora está mediada por cadenas de procesamiento global, y una economía importadora de manufacturas cuya estructura está mediada por la geografía de la producción industrial mundial. Ambos rasgos, veremos, distorsionan un modelo de gravedad "de manual" de maneras opuestas. El aporte de este trabajo es metodológico: documentar, con el mismo rigor y la misma vara para ambas direcciones del comercio, cómo diagnosticar esta contaminación mediante el análisis de residuos, cómo corregirla sin incurrir en data dredging (ajustar el filtro de datos observación por observación hasta

obtener el resultado que se busca), y —el punto que distingue este ejercicio de una simple limpieza de datos— cómo reconocer cuándo la corrección no corresponde porque el patrón observado, aunque contraintuitivo, es economía real y no artefacto de medición.

2. Datos

Se construyeron dos paneles espejo de 224 socios comerciales × 10 años (2015-2024) — uno con las exportaciones de Perú hacia cada socio, otro con las importaciones de Perú desde cada socio — a partir de las siguientes fuentes, cargadas en una base Neon/PostgreSQL (bcrp_comercio_exterior):

Cuadro 1. Fuentes de datos del panel de gravedad.

Fuente	Tabla	Contenido
CEPII BACI HS92 (vintage 202601)	baci_flujos	Exportaciones de Perú (código CEPII 604) a cada socio, por partida HS6, en miles de USD. Perú es el único exportador cargado; el panel mundial (10.58 millones de filas por año) no se descarga.
CEPII BACI, catálogo de países	baci_paises	Nombre y código ISO3 de cada código numérico CEPII.
Banco Mundial, World Development Indicators	wdi_indicadores	PBI corriente en USD (NY.GDP.MKTP.CD), 202 países, 2015-2024.
CEPII GeoDist	geodist_diadas	Distancia ponderada por población, frontera común, idioma oficial común, relación colonial — 224 díadas con origen en Perú.
CEPII Gravity V202211	gravity_acuerdos	Indicador de acuerdo comercial (FTA de la OMC o cobertura RTA) vigente por año y par de países.

La variable dependiente es el valor exportado (sección 4) o importado (sección 5) por Perú con cada socio en cada año, en millones de USD. A diferencia de una extracción

típica que trabaja solo con los años en que hubo comercio registrado, ambos paneles incluyen los ceros reales: la ausencia de una fila en BACI para un par país-año se interpreta como cero comercio ese año, no como dato faltante — PPML explota precisamente esta información, que un modelo log-lineal por MCO tendría que descartar.

3. Método

Se estima, por año, dirección del flujo (exporta/importa) y variantes de la variable dependiente:

$$flujo_{ij,t} = exp(\beta_1 \cdot log(PBI_{j,t}) + \beta_2 \cdot log(dist_{ij}) + \beta_3 \cdot frontera_{ij} + \beta_4 \cdot idioma_{ij} + \beta_5 \cdot colonia_{ij} + \beta_6 \cdot acuerdo_{ij,t} + \gamma_t) + \varepsilon_{ij,t}$$

estimado por PPML (GLM Poisson, función de enlace logarítmica), con errores estándar agrupados (clúster) por socio y efectos fijos de año (γ□). El lado peruano (PBI o población de Perú) no se incluye como regresor explícito en ninguna de las dos direcciones: como Perú es el único reportador del panel (exportador en la sección 4, importador en la sección 5), esas variables no varían entre socios dentro de un mismo año y son perfectamente colineales con los efectos fijos de año, que ya las absorben — es la forma estándar de controlar por "resistencia multilateral" del lado peruano en un panel de un solo reportador.

4. Resultados — exportaciones

4.1 Especificación cruda: el signo equivocado

La primera estimación, sobre el total exportado sin ningún filtro de producto, da:

Cuadro 2. Especificación cruda de exportaciones (sin filtro de commodities).

Variable	Coeficiente	p-valor
log(PBI del socio)	+1.10	<0.001
log(distancia)	+0.64	0.059
Frontera común	+1.73	<0.001
Idioma oficial común	+1.67	0.002
Ex-colonia	−0.59	0.19
Tiene acuerdo comercial	+0.71	0.013

n = 1,907; pseudo-R^2 = 0.87.

El coeficiente de distancia es positivo: el modelo "predice" que Perú exporta más a medida que un socio está más lejos, lo contrario de lo que cualquier fricción de transporte o información predeciría.

4.2 Diagnóstico: no es multicolinealidad

Una primera hipótesis, razonable antes de mirar los datos, es que el coeficiente de distancia esté capturando una colinealidad espuria con el tamaño del socio: si los países más grandes de la muestra (China, Estados Unidos) resultan ser también, en promedio, los más lejanos, un estimador que no logra separar ambos efectos podría trasladarle al coeficiente de distancia parte de la varianza que en realidad explica el PBI. Esta hipótesis se descarta con evidencia, no por supuesto: el factor de inflación de varianza (VIF) de log_dist es 2.08 —muy por debajo del umbral convencional de 5 o 10 que señalaría colinealidad problemática— y la correlación simple entre log(PBI) y log(distancia) es de apenas 0.17.

El diagnóstico que sí resulta informativo es el análisis de los residuos de Pearson de la verosimilitud de Poisson, que por construcción pondera con mayor peso las observaciones de valor absoluto más alto: en un panel con una dispersión de escala tan amplia como el comercio exterior (de cientos de miles de dólares a miles de millones), un puñado de observaciones puede dominar por completo el ajuste sin que ningún

diagnóstico de multicolinealidad lo revele, precisamente porque el problema no está en la estructura de correlación de los regresores sino en la variable dependiente misma.

Cuadro 3. Principales exportaciones a Suiza y Namibia por partida HS6.

País	Producto (HS6)	Valor en la década
Suiza	710812 — oro semi-manufacturado, no monetario	USD 23,072 millones
Namibia	260300 — concentrados de cobre	USD 1,586 millones

La explicación no es estadística sino industrial. Suiza concentra, dependiendo de la fuente y del año, entre un tercio y dos quintos de la capacidad mundial de refinación de oro —el Secretariado de Estado de Economía suizo (SECO) reportó una participación del 34% del oro refinado mundial en 2023 (swissinfo.ch, 2025)—, de modo que una parte sustancial del oro extraído en cualquier punto del planeta, Perú incluido, transita por refinerías suizas antes de incorporarse al mercado internacional como lingote certificado. El valor que BACI registra como "exportación a Suiza" no mide, entonces, cuánto oro demanda la economía suiza como consumidor final —una cifra irrelevante frente al tamaño real del flujo— sino cuánto oro pasa por su industria de refinación camino a terceros mercados. Namibia ofrece un ejemplo más específico de la misma lógica: alberga la fundición de Tsumeb (Dundee Precious Metals), una de las pocas plantas en el mundo metalúrgicamente equipadas para procesar concentrados de cobre con alto contenido de arsénico, precisamente el perfil geoquímico de varios yacimientos peruanos cuyo concentrado no puede procesarse en fundiciones convencionales sin penalidades o inversión adicional en control de emisiones. En ambos casos el flujo es real y el valor declarado es correcto; lo que falla es el supuesto que el modelo de

gravedad hace sobre él —que refleja demanda final del país de destino— y no el dato en sí.

4.3 Filtro por producto: excluir minerales, oro/plata y combustibles

Siguiendo la práctica estándar para economías mineras, se excluyen los capítulos arancelarios HS26 (minerales y concentrados), HS71 (oro, plata, piedras preciosas) y HS27 (combustibles minerales: petróleo, gas natural, carbón) de todas las exportaciones — no solo de los socios anómalos. Es un filtro por categoría de producto aplicado a todo el panel, para no caer en la trampa metodológica de excluir países específicos ad hoc. Juntos, estos tres capítulos representan el 56% del valor exportado total en la década (oro+minerales 51%, combustibles 7%, con solapamiento menor).

Cuadro 4. Exportaciones sin oro, minerales ni combustibles (HS26/HS71/HS27).

Variable	Coeficiente	p-valor
log(PBI del socio)	+0.97	<0.001
log(distancia)	−0.60	0.032
Frontera común	+0.87	0.020
Idioma oficial común	+0.90	0.050
Ex-colonia	+0.26	0.54
Tiene acuerdo comercial	+0.11	0.58

n = 1,907; pseudo-R^2 = 0.90.

El coeficiente de distancia recupera el signo correcto y es estadísticamente significativo. El filtro por producto resuelve el problema.

4.4 Segundo diagnóstico: hubs de reexportación

Al revisar nuevamente los residuos de Pearson tras remover los commodities, el país que más domina el ajuste pasa a ser Países Bajos, seguido de Reino Unido y Panamá. El fenómeno tiene nombre propio en la literatura de estadística de comercio: el "efecto Róterdam-Amberes" (*Rotterdam-Antwerp effect*), documentado por las autoridades

estadísticas europeas y por estudios de la propia Oficina Central de Estadística neerlandesa, describe la sobreestimación sistemática de las cifras de comercio de un país-puerto cuando la mercancía declarada en aduana como destinada a él en realidad continúa, sin transformación sustancial, hacia un tercer país. No es un fenómeno marginal: la UNCTAD documenta que las reexportaciones representan más del 40% de las exportaciones totales de Hong Kong, Singapur, Países Bajos y Chipre —las economías-puerto por excelencia del comercio mundial—, proporción que en un panel de gravedad bilateral infla artificialmente el coeficiente asociado a esos socios sin que exista, del lado del país exportador, ninguna razón económica real para privilegiarlos frente a otros destinos de tamaño comparable.

En vez de excluir estos países uno por uno a medida que aparecen como residuo —lo cual degenera en data dredging, ajustando el filtro hasta lograr el resultado deseado—, se adoptó la lista **estándar de la literatura** de hubs de reexportación: Países Bajos, Bélgica, Singapur, Hong Kong, Panamá y Emiratos Árabes Unidos (el eje Róterdam-Amberes-Singapur-Hong Kong-Panamá-Dubái). Esta lista se fija *a priori*, por la clasificación habitual en estudios de comercio y estadística oficial, no por los residuos de este dataset específico —una distinción metodológica central: el criterio de exclusión debe ser externo y verificable, nunca derivado circularmente del resultado que se quiere obtener.

4.5 Especificación final

Cuadro 5. Especificación final de exportaciones (sin commodities, sin hubs de reexportación).

Variable	Coeficiente	Error estándar	p-valor
log(PBI del socio)	1.042	0.070	<0.001
log(distancia)	−0.583	0.321	0.071
Frontera común	1.023	0.388	0.009

Idioma oficial común	1.117	0.469	0.017
Ex-colonia	0.235	0.454	0.607
Tiene acuerdo comercial	−0.048	0.169	0.776

n = 1,847 observaciones (181 socios con cobertura completa de PBI y distancia); pseudo-R^2 = 0.93. Errores estándar agrupados por socio, efectos fijos de año incluidos.

Tras esta especificación, los residuos de Pearson más altos pasan a Bolivia y Ecuador (vecinos con relación comercial real y grande), China (una economía genuinamente enorme) y Haití (ruido de Poisson en un país pequeño con valores predichos muy bajos) — ninguno sugiere un hub de reexportación adicional. Ahí se detuvo la búsqueda.

4.6 Trayectoria del coeficiente de distancia

Cuadro 6. Trayectoria del coeficiente de distancia en exportaciones, por especificación.

Especificación	n	log(distancia)	p-valor
1. Cruda (todas las exportaciones)	1,907	+0.639	0.059
2. Sin oro/minerales/combustibles	1,907	−0.600	0.032
3. + sin hubs de reexportación (final)	1,847	−0.583	0.071

El signo se corrige en el paso 2 (filtro por producto) y la magnitud se mantiene estable en el paso 3 (filtro por país); lo que cambia entre 2 y 3 es principalmente la significancia estadística, que se mueve justo alrededor del umbral convencional de 5%.

5. Resultados — importaciones

¿El mismo tratamiento (filtro de commodities + hubs de reexportación) produce el mismo efecto del lado importador? Se repitió exactamente el procedimiento de la sección 4, con Perú como importador en vez de exportador: baci_flujos filtrado por importador = 604, mismo panel de 224 socios, mismos controles.

5.1 Especificación cruda

Cuadro 7. Especificación cruda de importaciones.

Variable	Coeficiente	p-valor
log(PBI del socio)	+1.18	<0.001
log(distancia)	+0.35	0.209
Frontera común	+1.77	<0.001
Idioma oficial común	+2.09	<0.001
Ex-colonia	−1.38	<0.001
Tiene acuerdo comercial	+0.01	0.967

n = 1,907; pseudo-R^2 = 0.93. A diferencia de las exportaciones, la distancia ya nace con el signo "equivocado" (positivo) aunque no significativo — una primera señal de que la historia del lado importador podría ser distinta.

5.2 Diagnóstico: ¿commodities otra vez?

Antes de aplicar el mismo filtro de forma automática, se repitió el diagnóstico de residuos de Pearson sobre el total importado. El resultado confirma que sí hay un commodity dominante — pero no el mismo:

Cuadro 8. Principales importaciones desde Nigeria, Trinidad y Tobago y Congo.

País	Producto (HS6)	Valor en la década
Nigeria	270900 — petróleo crudo	USD 2,193 millones
Trinidad y Tobago	270900 — petróleo crudo	USD 2,077 millones
Congo	270900 — petróleo crudo	USD 228 millones

HS27 (combustibles minerales) es, de hecho, el capítulo arancelario más grande de toda la canasta importadora peruana (USD 64,900 millones en la década, más que maquinaria o vehículos) — Perú importa crudo para sus refinerías pese a exportar su propio gas natural licuado. Por consistencia metodológica se aplicó el mismo filtro

HS26/HS71/HS27 usado en exportaciones (HS26 y HS71 no son relevantes en volumen para las importaciones, pero excluirlos no cambia nada y mantiene el filtro idéntico en ambas direcciones).

5.3 Resultado tras el filtro: la distancia empeora, no mejora

Cuadro 9. Especificación de importaciones (cruda, sin commodities, final), por filtro.

Variable	Cruda	Sin HS26/71/27	Final (sin hubs)
log(PBI del socio)	+1.18	+1.19	+1.19
log(distancia)	+0.35 (p=0.21)	+0.88 (p=0.001)	+0.90 (p<0.001)
Frontera común	+1.77	+2.16	+2.19
Idioma oficial común	+2.09	+2.64	+2.64
Ex-colonia	−1.38	−1.70	−1.71
Tiene acuerdo comercial	+0.01	−0.06	−0.06

n final = 1,847; pseudo-R^2 = 0.92. A diferencia de las exportaciones, quitar los commodities no corrige el signo de la distancia — lo empeora y lo vuelve fuertemente significativo en la dirección "incorrecta".

5.4 Por qué esto no es el mismo artefacto: verificación

Antes de aceptar este resultado como genuino (y no como otro artefacto sin detectar), se repitió la misma verificación que en la sección 4: ¿quién domina los residuos de Pearson de la especificación final, y qué compra Perú de los mayores socios importadores?

- Los mayores residuos son Argentina (hasta USD 2,779 millones/año) y Bolivia — vecinos con una relación comercial real y grande (trigo, soya, gas por ducto, insumos agropecuarios), no hubs de tránsito.
- Los mayores orígenes de importación en valor absoluto son China (USD 119,739 millones en la década — más del doble que EE. UU.), Alemania, Japón e India: las grandes potencias manufactureras globales, todas muy lejanas de Perú.

No hay ningún país de tránsito conocido (Róterdam, Singapur, etc.) dominando los residuos del lado importador, como sí ocurría en exportaciones. La lectura más simple y consistente con la evidencia es que el signo positivo de la distancia en importaciones **no es un artefacto de medición que corregir**: refleja que la canasta importadora peruana —maquinaria, electrónica, vehículos, insumos industriales— está estructuralmente concentrada en un puñado de potencias manufactureras lejanas, sobre todo China. Este patrón, lejos de ser una peculiaridad peruana, es consistente con la literatura sobre el ascenso de China como proveedor manufacturero global: Autor, Dorn y Hanson (2013) documentan, con datos de EE.UU., cómo la penetración de las importaciones chinas reconfiguró de forma duradera la geografía de la oferta manufacturera mundial con independencia de la distancia al comprador, un fenómeno que la literatura posterior extendió a economías en desarrollo integradas a cadenas de valor globales centradas en Asia. Para un modelo de gravedad clásico, construido sobre el supuesto de que la fricción de distancia encarece el comercio de forma monotónica, este es precisamente el tipo de reconfiguración estructural que el coeficiente de distancia no está diseñado para absorber: no hay fricción de transporte, por baja que fuera, capaz de compensar la ventaja de escala, costo y especialización de las cadenas de suministro asiáticas en bienes manufacturados estandarizados.

5.5 La asimetría exportación-importación

Cuadro 10. Asimetría exportación-importación en la especificación final.

	Exportaciones (sec. 4.5)	**Importaciones (sec. 5.3)**
log(distancia)	−0.58 (p=0.071)	+0.90 (p<0.001)
Frontera común	+1.02	+2.19
Idioma oficial común	+1.12	+2.64
Ex-colonia	+0.23 (ns)	−1.71 (p<0.001)

Perú exporta siguiendo el patrón de gravedad clásico una vez limpia la distorsión de commodities (más a lo cercano), pero importa en contra del patrón de gravedad (más de lo lejano) — un reflejo fiel de ser, a la vez, un exportador de materias primas regionales y un importador de manufactura global concentrada en Asia. Ninguna de las dos direcciones es "la correcta"; son dos estructuras económicas distintas que un solo coeficiente de distancia, mal especificado, podría haber ocultado.

6. Discusión

El hallazgo central tiene una lectura econométrica y una lectura de economía real, y conviene separarlas. Desde la econometría: para una economía exportadora de commodities como Perú, un modelo de gravedad "de manual" estimado sobre el valor total exportado no mide lo que se asume que mide. Una fracción sustancial del flujo registrado refleja la geografía de la refinación y el tránsito global de materias primas —Suiza para oro, Namibia para concentrados de cobre, Países Bajos y Panamá como puertos de redistribución— y no la relación bilateral económica entre Perú y el país de destino final del bien. Ignorar esta distinción no solo distorsiona el coeficiente de distancia: también infla artificialmente el coeficiente de "tiene acuerdo comercial" (de +0.71 significativo a −0.05 estadísticamente nulo una vez depurados los commodities), porque los países con acuerdos comerciales vigentes con Perú tienden a coincidir, por azar institucional más que por diseño, con los grandes compradores de oro y gas. Un lector apresurado de la especificación cruda concluiría que los tratados de libre comercio de Perú tienen un efecto grande y significativo sobre sus exportaciones; la especificación depurada muestra que esa conclusión no sobrevive al control de la composición sectorial del comercio.

Desde la economía real: la sección 5 muestra que el mismo diagnóstico, aplicado con el mismo rigor a las importaciones, no reproduce el resultado de las exportaciones —y esa asimetría es, en sí misma, la evidencia más convincente de que el procedimiento no estuvo sesgado hacia "encontrar" el signo que la teoría predice. Si el objetivo hubiera sido forzar un coeficiente de distancia negativo a cualquier costo, el camino disponible era evidente: seguir excluyendo países hasta que los residuos cedieran. No se hizo, porque los residuos del lado importador no señalan a ningún hub de tránsito conocido, y la explicación alternativa —concentración real de las importaciones peruanas en un puñado de potencias manufactureras asiáticas— es a la vez más simple y mejor documentada en la literatura de comercio internacional (Autor, Dorn y Hanson, 2013) que cualquier corrección adicional ad hoc.

Este patrón de contaminación por commodities no es exclusivo de Perú: es un problema conocido en la literatura de gravedad aplicada a economías exportadoras de recursos naturales (Chile con cobre, los países del Golfo con petróleo, la República Democrática del Congo con cobalto), aunque rara vez se documenta con el nivel de detalle a nivel de producto (HS6) y de verificación de residuos que se presenta aquí. El aporte de este ejercicio es, en ese sentido, menos un hallazgo sustantivo nuevo sobre el comercio peruano que una demostración reproducible de procedimiento: diagnóstico de residuos antes de aceptar un coeficiente, filtro por producto declarado a priori y aplicado de forma pareja, filtro por país con una lista estándar de la literatura (no ajustada al resultado), un punto explícito en el que se decide dejar de excluir observaciones, y —el control que falta en la mayoría de ejercicios similares— la verificación simétrica del lado importador, que es precisamente lo que permite distinguir un artefacto de medición de un patrón económico real.

7. Limitaciones

- El coeficiente de distancia, incluso en la especificación final, no alcanza significancia convencional al 5% (p=0.071). El signo y la magnitud son estables en todas las especificaciones limpias (entre −0.48 y −0.60 según la muestra exacta), por lo que se reporta como un efecto económicamente plausible y robusto en dirección, pero no como un hallazgo estadísticamente "duro" al estándar convencional.
- El panel cubre exportaciones e importaciones por separado (2015-2024); no se estimó un modelo conjunto del comercio bilateral neto (exporta menos importa), que requeriría una especificación distinta (la variable dependiente podría ser negativa, incompatible con PPML tal como se usó aquí).
- La explicación de la sección 5 para el signo de la distancia en importaciones (concentración real en manufactura asiática) es la lectura más simple consistente con los residuos observados, pero no se contrastó contra una hipótesis alternativa formal (ej. un modelo de cadenas de valor globales) — queda como lectura cualitativa, no como resultado probado.
- La lista de hubs de reexportación es una convención de la literatura, no una verificación caso por caso de que cada flujo hacia esos seis países sea efectivamente tránsito — es una simplificación razonable, no una prueba definitiva.
- El indicador de acuerdo comercial (tiene_acuerdo) es una variable binaria simple (CEPII Gravity, cualquier FTA de la OMC o cobertura RTA registrada); no distingue profundidad, cobertura sectorial, ni año de entrada en vigor dentro del período.

Referencias

- Anderson, J. E., & van Wincoop, E. (2003). Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle. American Economic Review, 93(1), 170-192. DOI: 10.1257/000282803321455214
- Autor, D. H., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2013). The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States. American Economic Review, 103(6), 2121-2168. DOI: 10.1257/aer.103.6.2121
- Santos Silva, J. M. C., & Tenreyro, S. (2006). The Log of Gravity. *Review of Economics and Statistics*, 88(4), 641-658. DOI: 10.1162/rest.88.4.641
- Tinbergen, J. (1962). *Shaping the World Economy: Suggestions for an-International Economic Policy*. Twentieth Century Fund, Nueva York, 330 pp.
- Head, K., & Mayer, T. (2014). Gravity Equations: Workhorse, Toolkit, and Cookbook. En Handbook of International Economics, Vol. 4, pp. 131-195. Elsevier. DOI: 10.1016/B978-0-444-54314-1.00003-3
- UNCTAD. Review of Maritime Transport y estadísticas de reexportación: las reexportaciones superan el 40% de las exportaciones totales de Hong Kong, Singapur, Países Bajos y Chipre.
- swissinfo.ch (2025). US tariff negotiations reaffirm Switzerland's role as a gold hub (cita cifra del Secretariado de Estado de Economía suizo, SECO: 34% del oro refinado mundial en 2023). swissinfo.ch/eng/business/switzerland-the-world-s-gold-hub/33706126
- CEPII BACI (vintage 202601), CEPII GeoDist, CEPII Gravity V202211 — centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales. cepii.fr
- World Bank, World Development Indicators, NY.GDP.MKTP.CD (PBI corriente, US$). databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

Las 7 referencias con afirmaciones verificables (4 académicas + 3 fuentes de estadística institucional) fueron verificadas en vivo contra fuentes primarias el 2026-10-18 (ver referencias_verificadas.md en la raíz de este proyecto para el detalle de la verificación de las 4 académicas; las 3 adicionales se verificaron en la misma sesión de trabajo que incorporó esta revisión narrativa).

Anexo — Reproducibilidad

El código de extracción, los paneles de datos (crudos y procesados), el script de estimación y el notebook ejecutado con los seis resultados completos (tres especificaciones para exportaciones, tres para importaciones) están disponibles previa solicitud a los autores.